

Corrigé de Banque PT 2020 – Épreuve C

Préambule

1. Pour f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I au voisinage de a , on a

$$f(x) \underset{a}{=} f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \cdots + \frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + o((x-a)^n).$$

2. À l'ordre deux à l'origine, on a

$$\cos x \underset{0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

ce qui est en accord avec la formule de Taylor-Young, car $\cos$ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de l'origine, et $\cos(0) = 1$; $\cos'(0) = 0$; $\cos''(0) = -1$.

Partie I

1. La fonction ϕ est manifestement paire. On restreint donc l'étude à $\mathbb{R}_+$ et on complète la courbe représentative par symétrie d'axe (Oy) .

2. Les fonctions ϕ et ψ sont égales. Notons que la décomposition en éléments simples de ϕ est

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \phi(x) = \frac{72}{12+x^2} - 5.$$

3. Pour faire le calcul le plus simplement possible, on choisit la forme précédente, ce qui donne instantanément

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \phi'(x) = \frac{-144x}{(12+x^2)^2}.$$

4. On place les zéros de ϕ et sa limite en $\pm\infty$.

x	$-\infty$	$-2\sqrt{\frac{3}{5}}$	0	$2\sqrt{\frac{3}{5}}$	$+\infty$
$\phi'(x)$		+	0	-	
$\phi(x)$					

5. Partant du *dse* connu $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ valable pour $u \in]-1, 1[$, on obtient en posant $u = -x^2/12$,

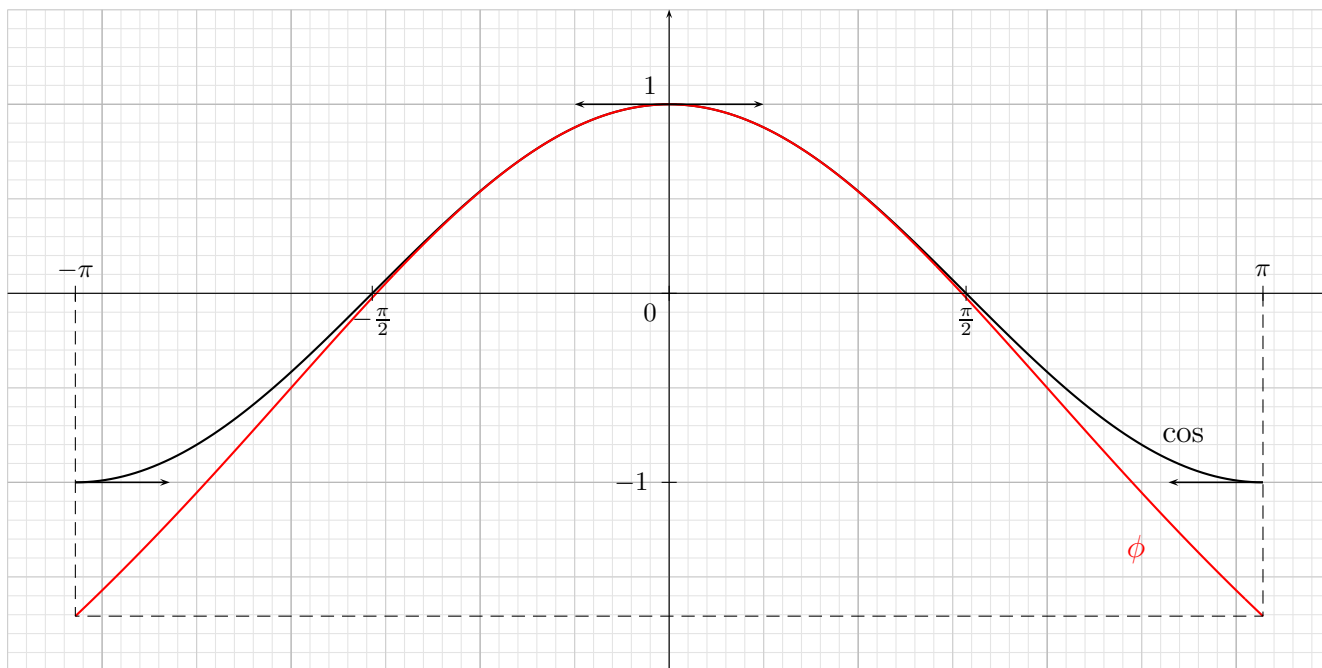
$$\forall x \in]-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}[, \quad \frac{1}{1+x^2/12} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{12^n},$$

puis

$$\begin{aligned}\forall x \in]-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}[, \quad \phi(x) &= -5 + \frac{6}{1 + x^2/12} = -5 + 6 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{12^n} \\ &= 1 + 6 \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{12^n} .\end{aligned}$$

6. La courbe représentative de ϕ et celle de $\cos$ sont très proches l'une de l'autre au voisinage de l'origine, ce qui s'explique par le fait que les deux fonctions ont le même développement limité à l'ordre 5 en 0 :

$$\phi(x) \underset{(5.)}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) .$$



Remarque. On a, au voisinage de l'origine, $\cos x \underset{0}{=} 1 + O(x^2)$, ce qu'on peut écrire sous la forme $\cos x = 1 + \frac{x^2}{f_1(x)}$, où $f_1(x) = \frac{x^2}{\cos x - 1}$. On peut continuer ce procédé pour la fonction f_1 , en obtenant $f_1(x) \underset{0}{=} -2 + O(x^2)$, ce qu'on écrit sous la forme $f_1(x) = -2 + \frac{x^2}{f_2(x)}$, avec

$$f_2(x) = \frac{x^2}{2 + \frac{x^2}{\cos x - 1}} \underset{0}{=} -6 + O(x^2) ,$$

et ainsi,

$$\cos x \underset{0}{=} 1 + \frac{x^2}{-2 + \frac{x^2}{-6 + O(x^2)}} .$$

Si on néglige le dernier terme $O(x^2)$, on obtient une *approximation de Padé* de la fonction cosinus à l'origine :

$$\cos x \approx 1 + \frac{x^2}{-2 + \frac{x^2}{-6}} = 1 - \frac{6x^2}{12 + x^2} = \phi(x) .$$

Partie II

1. $\forall a \in \mathbb{R} , \sin(2a) = 2 \sin a \cos a .$

2. La relation est vraie pour $n = 1$ en appliquant la formule précédente avec $a = \frac{\pi x}{2}$.

Si on la suppose vraie au rang n (avec $n \geq 1$) alors en écrivant la formule de la question précédente avec $a = \frac{\pi x}{2^{n+1}}$, on obtient

$$\begin{aligned} \sin(\pi x) &\underset{\text{H.R.}}{=} 2^n \sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) = 2^n \times 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2^{n+1}}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) \\ &= 2^{n+1} \sin\left(\frac{\pi x}{2^{n+1}}\right) \prod_{k=1}^{n+1} \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) \end{aligned}$$

ce qui montre que la formule reste vraie au rang $n+1$.

3. La preuve précédente s'applique presque à l'identique à la fonction h , et on peut rédiger de manière analogue.

Pour $n=1$, c'est la relation portant sur h appliquée au réel $\frac{x}{2}$: $h(x) = h\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$.

Si la formule de l'énoncé est vraie pour un entier $n \geq 1$, alors d'après la relation fonctionnelle vérifiée par h :

$$h\left(\frac{x}{2^n}\right) = h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2^{n+1}}\right)$$

donc

$$\begin{aligned} h(x) &\underset{\text{H.R.}}{=} h\left(\frac{x}{2^n}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) = h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2^{n+1}}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) \\ &= h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \prod_{k=1}^{n+1} \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) \end{aligned}$$

ce qui montre que la formule reste vraie au rang $n+1$.

4. D'après les relations des questions 2 et 3 :

$$h(x) \sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right) \underset{(3.)}{=} h\left(\frac{x}{2^n}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi x}{2^k}\right) \underset{(2.)}{=} h\left(\frac{x}{2^n}\right) \frac{\sin(\pi x)}{2^n}.$$

5. Puisque $\frac{x}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et que h est supposée **continue** en 0, on conclut que $h\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} h(0) = 1$.

6. Remarquons que, pour n suffisamment grand, le terme $\sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right)$ est bien non nul.

Soit x un réel non nul. De la limite $\frac{\pi x}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et de l'équivalent $\sin u \underset{0}{\sim} u$, on tire que $\sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi x}{2^n}$ et, par conséquent, que $2^n \sin\left(\frac{\pi x}{2^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pi x$. Le réel x étant non nul, la limite cherchée vaut donc $\frac{1}{\pi}$.

7. Multiplions les deux membres de la relation de la question 4 par 2^n et faisons tendre n vers $+\infty$. Il reste

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \pi x h(x) = 1 \times \sin(\pi x) \quad \text{donc} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0, \\ \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

Même si ça n'est pas demandé explicitement, on constate (synthèse) que la fonction ainsi obtenue est bien solution du problème initial : elle est continue en 0, prend la valeur 1 en 0, et vérifie l'équation fonctionnelle.

Partie III

1. Notons $a_n = \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right)\right)$ pour tout $n \geq 2$. En utilisant les équivalents $\ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$ et $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$, on obtient

$$a_n = \ln\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right) - 1\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \cos\left(\frac{\pi}{n+1}\right) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\pi^2}{2(n+1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\pi^2}{2n^2}.$$

Les suites étant de signe constant (négatif), on peut conclure que les séries $\sum a_n$ et $\sum -\frac{\pi^2}{2n^2}$ sont de la même nature, convergente d'après le critère de Riemann.

2.(a) Par récurrence évidente, on a $\forall n \geq 3$, $R_n > 0$, donc $\ln R_n$ a un sens.

D'une part, par télescopage, on a

$$\sum_{k=4}^n \{\ln R_k - \ln R_{k-1}\} = \ln R_n - \ln R_3.$$

D'autre part, $\ln R_k - \ln R_{k-1} = \ln \left(\cos \left(\frac{\pi}{k+1} \right) \right)$, donc

$$\sum_{k=4}^n \{\ln R_k - \ln R_{k-1}\} = \sum_{k=4}^n \ln \left(\cos \left(\frac{\pi}{k+1} \right) \right) = \ln \left(\prod_{k=4}^n \cos \left(\frac{\pi}{k+1} \right) \right).$$

2.(b) D'après la relation

$$\forall n \geq 4, \quad \ln R_n = \ln R_3 + \sum_{k=4}^n \ln \left(\cos \left(\frac{\pi}{k+1} \right) \right),$$

la suite de terme général $\ln R_n$ est convergente car la somme du 2nd membre admet une limite finie lorsque n tend vers l'infini (question 1).

2.(c) On a

$$\forall N \geq 3, \quad \prod_{k=3}^N \cos \left(\frac{\pi}{k} \right) = \prod_{k=2}^{N-1} \cos \left(\frac{\pi}{k+1} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) R_{N-1},$$

et ce terme admet une limite finie lorsque N tend vers l'infini car la suite $(\ln R_N)_{N \geq 2}$ est convergente, et la fonction exponentielle continue.

2.(d) On peut prendre comme valeur approchée (par excès) de R le terme $\prod_{k=3}^N \cos \left(\frac{\pi}{k} \right)$ pour une valeur de N suffisamment grande, ce terme étant lui-même approché (par défaut) par $\prod_{k=3}^N \phi \left(\frac{\pi}{k} \right) = \prod_{k=3}^N \left(1 - \frac{6\pi^2}{\pi^2 + 12k^2} \right)$.

Par exemple, avec $N = 10^5$, on obtient la valeur approchée 0,114296 alors que $R \approx 0,1149420448$.

En remplaçant les deux premiers cosinus par leur valeur exacte, on améliore un peu la précision du résultat :

$$\frac{\sqrt{2}}{4} \prod_{k=5}^{10^5} \left(1 - \frac{6\pi^2}{\pi^2 + 12k^2} \right) \approx 0,1149207.$$

3.(a) Pour $q \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1 - q^n}{1 - q}$.

3.(b) Avec $q = 1 - t \in]0, 1[$, on obtient $\frac{1 - (1 - t)^n}{t} = \sum_{k=0}^{n-1} (1 - t)^k$.

3.(c) L'intégrande est continu sur $]0, 1[$ et se prolonge par continuité en 0 car, d'après la question précédente, elle admet la limite finie n lorsque t tend vers 0. L'intégrale I_n est faussement impropre en 0, donc convergente.

3.(d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$I_n = \int_0^1 \frac{1 - (1 - t)^n}{t} dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n-1} (1 - t)^k \right) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\int_0^1 (1 - t)^k dt \right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

4.(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$u_n = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{n + t - n}{n + t} dt = \frac{1}{n} - \int_0^1 \frac{dt}{n + t} = \frac{1}{n} - \ln(n + 1) + \ln(n).$$

4.(b) Pour tout $t \in [0, 1]$, on a l'encadrement $0 \leq \frac{t}{n(n+t)} \leq \frac{1}{n^2}$, et en intégrant ceci sur le segment $[0, 1]$, il vient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq u_n \leq \frac{1}{n^2}.$$

La série de terme général $\frac{1}{n^2}$ est convergente d'après le critère de Riemann, et le théorème de comparaison des séries à termes positifs permet de conclure que $\sum u_n$ est convergente.

4.(c) Le résultat de la question précédente prouve l'existence de la limite, lorsque n tend vers l'infini, de

$$\sum_{k=1}^{n-1} u_k = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \ln(k+1) + \ln(k) \right) = \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \right) - \ln n + \ln 1.$$

On en déduit le résultat demandé car le terme manquant $\frac{1}{n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

5.(a) Montrons directement la dérivabilité de G_n , ce qui entraînera sa continuité.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, et f définie par

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, n], \quad f(x, t) = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n e^{(x-1) \ln t}.$$

Vérifions les hypothèses du théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $]0, n]$. En effet, on a l'équivalent entre fonctions positives $f(x, t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$ et l'intégrale impropre $\int_0^n \frac{dt}{t^{1-x}}$ est convergente d'après le critère de Riemann ($1 - x < 1$).
- Pour tout $t \in]0, n]$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n e^{(x-1) \ln t}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $]0, n]$.
- Enfin, considérons deux réels a, b tels que $0 < a < b$. On a la domination suivante :

$$\forall (x, t) \in [a, b] \times]0, n], \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |\ln(t)| \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} \leq \varphi(t),$$

où on a posé

$$\varphi(t) = \begin{cases} -\ln(t)t^{a-1} & \text{si } t \in]0, 1] \\ \ln(t)t^{b-1} & \text{si } t \in [1, n]. \end{cases}$$

La fonction φ est continue sur $]0, n]$, positive et son intégrale est convergente. En effet, au voisinage de 0^+ on a

$$\varphi(t) = -\ln(t)t^{\frac{a}{2}} \times t^{\frac{a}{2}-1} \underset{0^+}{=} o(t^{\frac{a}{2}-1}) \quad (\text{croissances comparées})$$

et l'intégrale $\int_0^1 \frac{dt}{t^{1-\frac{a}{2}}}$ est convergente d'après le critère de Riemann ($1 - \frac{a}{2} < 1$).

On conclut que la fonction G_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ pour tout couple (a, b) tel que $0 < a < b$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$, et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad G'_n(x) = \int_0^n \ln(t) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt.$$

5.(b) On a

$$G_n(1) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \left[-\frac{n}{n+1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n+1} \right]_0^n = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

5.(c) Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, les fonctions $t \mapsto \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ et $t \mapsto \frac{t^x}{x}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, n]$, et les intégrales écrites sont convergentes, donc l'intégration par parties suivante est justifiée :

$$G_n(x) \underset{\text{IPP}}{=} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \frac{t^x}{x} \right]_0^n - \int_0^n n \times \left(-\frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-1} \frac{t^x}{x} dt = \frac{n}{n \times x} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-1} t^x dt.$$

Une nouvelle intégration par parties justifiée portant sur la dernière intégrale écrite donne

$$G_n(x) \underset{\text{IPP}}{=} \frac{n(n-1)}{n^2 \times x(x+1)} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-2} t^{x+1} dt.$$

Après un total de n intégrations par parties, on obtient finalement

$$\begin{aligned} G_n(x) &\underset{\text{IPP}}{=} \frac{n(n-1) \cdots 1}{n^n \times x(x+1) \cdots (x+n-1)} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^0 t^{x+n-1} dt \\ &= \frac{n!}{n^n \times x(x+1) \cdots (x+n-1)} \left[\frac{t^{x+n}}{x+n} \right]_0^n = \frac{n! n^{x+n}}{n^n \times x(x+1) \cdots (x+n)}, \end{aligned}$$

ce qui est le résultat demandé après simplification par n^n .

Remarque. On pouvait aussi raisonner par récurrence sur n et obtenir la relation

$$\forall x > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad G_{n+1}(x) = \frac{1}{x} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{x+1} G_n(x+1),$$

à l'aide du changement de variable $u = \frac{n}{n+1}t$ et d'une seule intégration par parties.

5.(d) De l'équivalent $\ln(1+u) - u \sim -\frac{u^2}{2}$, on déduit que le terme général de la série à étudier est équivalent, lorsque n tend vers l'infini, à $-\frac{x^2}{2k^2}$, et par conséquent que cette série à termes négatifs est convergente, par application du critère de Riemann.

5.(e) Pour $x > 0$ fixé, le terme

$$\ln \left(\prod_{k=1}^N \left\{ \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} \right\} \right) = \sum_{k=1}^N \left\{ \ln \left(1 + \frac{x}{k}\right) - \frac{x}{k} \right\}$$

possède une limite finie lorsque N tend vers l'infini (question précédente), il en va donc de même du terme $\prod_{k=1}^N \left\{ \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} \right\}$ par continuité de la fonction exponentielle. Notons que cette dernière limite est strictement positive (exponentielle).

5.(f) Réécrivons $G_n(x)$ sous la forme

$$\begin{aligned} G_n(x) &= \frac{1}{x} \times \frac{n^x}{\left(\frac{1+x}{1}\right) \cdots \left(\frac{n+x}{n}\right)} = \frac{1}{x} \times \frac{e^{x \ln n}}{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right)} \times \frac{\prod_{k=1}^n e^{-\frac{x}{k}}}{\prod_{k=1}^n e^{-\frac{x}{k}}} \\ &= \frac{1}{x} \times \frac{e^{x \left(\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)}}{\prod_{k=1}^n \left\{ \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} \right\}}. \end{aligned}$$

Lorsque n tend vers l'infini, le numérateur tend vers $e^{-\gamma x}$ (par continuité de la fonction exponentielle) et le dénominateur vers la limite trouvée à la question précédente, ce qui est le résultat souhaité.

5.(g) Par définition, on a $\forall x > 0, H(x) = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n(x)}$.

• Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 1[$, on a $1-x > 0$ et

$$\begin{aligned} G_n(x+1)G_n(1-x) &= \frac{n! n^{x+1}}{(1+x) \cdots (n+1+x)} \times \frac{n! n^{1-x}}{(1-x) \cdots (n+1-x)} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \times \frac{((n+1)!)^2}{(1^2 - x^2) \cdots ((n+1)^2 - x^2)} \\ &= \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \times \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 - \frac{x^2}{k^2} \right)^{-1}. \end{aligned}$$

Après passage à la limite (dont on sait qu'elle existe) et à l'inverse, on obtient

$$\forall x \in]0, 1[, \quad H(x+1)H(1-x) = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right).$$

• De même, pour tout $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\frac{G_n(x+1)}{G_n(x)} = \frac{nx}{x+n+1},$$

donc en passant à la limite et à l'inverse, on obtient

$$\forall x > 0, \quad \frac{H(x+1)}{H(x)} = \frac{1}{x}.$$
